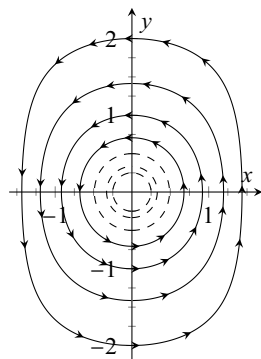


Траектории этой системы удовлетворяют уравнению $\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = -\frac{\sin x}{y \cos x} \cdot 2yy'_x(x) = -2\frac{\sin x}{\cos x} \cdot y^2(x) = 2 \ln|\cos x| + C$. Итак, траектории задаются $y(x) = \pm \sqrt{C + \ln(\cos^2 x)}$.

Они определены только при $C > 0$ и представляют собой замкнутые кривые при всех таких C . Эти траектории вместе с направляющими векторами показаны на графике. Оценив рисунок, можно утверждать, что замкнутую траекторию можно подобрать настолько, насколько необходимо, близкой к началу координат фазовой плоскости, то есть к нулевому решению $\Phi(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Вывод: решение устойчиво, хотя и не асимптотически. Докажем это по определению.



Для всякой начальной точки $A_0 = (x(t_0); y(t_0))$, где $|x(t_0)| < \frac{\pi}{2}$, можно однозначно отыскать $C = y^2(t_0) - \ln(\cos^2 x(t_0))$, и это означает, что через A_0 проходит единственная траектория. При $t \geq t_0$ точка будет оставаться на этой же траектории с неизменным C . Для удобства положим $t_0 = 0$.

Траектория $y^2(x) = 2 \ln|\cos x| + C$ определена для $|x| \leq \arccos\left(e^{-\frac{C}{2}}\right) < \frac{\pi}{2}$. Обозначим за $\rho = \rho(t)$ расстояние от точки на траектории $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ до начала координат.

$$\rho(t) = \rho(x(t)) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} = \sqrt{x^2(t) + \ln(\cos^2 x(t)) + C} = \sqrt{f(x(t)) + C},$$

где за $f(x)$ обозначено выражение $f(x) = x^2 + \ln(\cos^2 x)$. Эта функция чётная и убывает для $0 \leq x < \frac{\pi}{2}$, потому что для таких x имеем $f'(x) = 2(x - \operatorname{tg} x) < 0$. Это значит, что $x^2 + \ln(\cos^2 x) = f(x) \leq f(0) = 0$.

Следовательно, в $x = 0$ расстояние наибольшее и равно $\rho_{\max}(C) = \sqrt{C}$; наименьшее достигается в концах отрезка $x = \pm \arccos\left(e^{-\frac{C}{2}}\right)$ и равно $\rho_{\min}(C) = \arccos\left(e^{-\frac{C}{2}}\right)$.

$$|X(t) - \Phi(t)| = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \quad |X(t_0) - \Phi(t_0)| = \sqrt{x^2(0) + y^2(0)}$$

Пусть теперь $\varepsilon > 0$ – произвольное и $\delta(\varepsilon) = \operatorname{arctg}(\varepsilon)$. Потребуем также, чтобы для начальной точки A_0 выполнялось $\sqrt{x^2(0) + y^2(0)} < \delta$. Из этого следует

$$\delta > \sqrt{x^2(0) + y^2(0)} \geq \rho_{\min} = \arccos\left(e^{-\frac{C}{2}}\right).$$

Функция $g(s) = \arccos\left(e^{-\frac{s}{2}}\right)$ возрастает, что позволяет решить относительно C неравенство $\arccos\left(e^{-\frac{C}{2}}\right) < \delta$ и получить $C < \ln\left(\frac{1}{\cos^2\delta}\right)$.

Наконец, учитывая неравенство $\ln a \leq a - 1$ для всех положительных a , основное тригонометрическое тождество и решение неравенства сверху, получаем при $t \geq t_0 = 0$

$$\sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \leq \rho_{\max}(C) = \sqrt{C} < \sqrt{\ln\left(\frac{1}{\cos^2\delta}\right)} \leq \sqrt{\frac{1}{\cos^2\delta} - 1} = \sqrt{\tan^2\delta} = \varepsilon.$$

Устойчивость доказана.